

Chapitre 7 - Statistiques

7.1 Séries statistiques à une variable

7.1.1 Vocabulaire

♥ Définitions :

- Une **série statistique** est un ensemble de données recueillies sur une **population** (ensemble d'individus ou d'objets étudiés).
- Le **caractère** est la propriété observée sur chaque individu.
- Les **valeurs** (ou **modalités**) sont les différentes données observées.
- Les **effectifs** n_i le nombre de fois où chaque valeur apparaît, et l'**effectif total** N est la somme des n_i .
- La **fréquence** d'une valeur est le rapport $f_i = \frac{n_i}{N}$ (souvent exprimée en %).

7.1.2 Regroupement par classes

Lorsque les valeurs du caractère sont nombreuses et dispersées, on les regroupe en **classes** $[a ; b[$.
La **longueur** (ou amplitude) d'une classe $[a ; b[$ est $b - a$.

♥ Définition :

Le **centre de classe** d'une classe $[a ; b[$ est la valeur $c_i = \frac{a + b}{2}$, utilisée pour représenter toutes les valeurs de la classe dans les calculs.

Définitions :

- L'**effectif cumulé croissant** (ECC) associé à une valeur x_i est la somme des effectifs de toutes les valeurs inférieures ou égales à x_i .
- La **fréquence cumulée croissante** (FCC) est le rapport de l'effectif cumulé croissant sur N .

Exemple

On mesure la taille (en cm) des 30 élèves de 2^{nde}2. On regroupe les données par classes de longueur 10 cm. Compléter le tableau de distribution, avec les ECC et les FCC, puis interpréter.

Classe	[150 ; 160[	[160 ; 170[	[170 ; 180[	[180 ; 190[	[190 ; 200[	[200 ; 210[
Centre c_i	155	165	175	185	195	205
Effectif n_i	3	6	12	6	3	0
ECC						
Fréquence f_i (en %)						
FCC (en %)						

.....

.....

.....

Exemple

On relève la distance (en km) de 21 courses en taxi effectuées dans une ville en une semaine. Compléter le tableau d'effectifs et d'ECC.

Distance x_i (en km)	2	4	6	8	10	12	14
Effectif n_i	1	2	4	7	4	2	1
ECC							

.....

.....

.....

7.1.3 Représentations graphiques

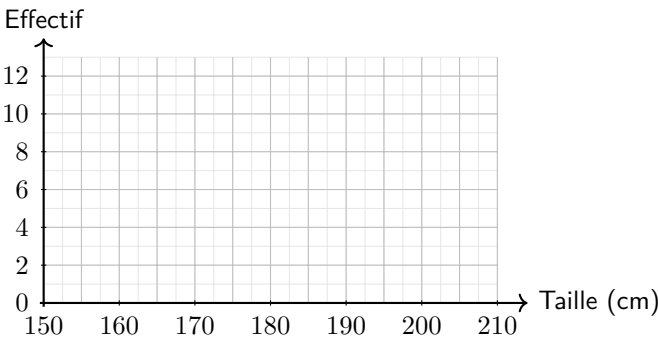
Définition :

- Le **diagramme en bâtons** représente chaque valeur x_i par un segment vertical de hauteur proportionnelle à l'effectif (ou à la fréquence).
- L'**histogramme** représente des classes par des rectangles dont la **surface** est proportionnelle à l'effectif.

Exemple

Retour sur les tailles.

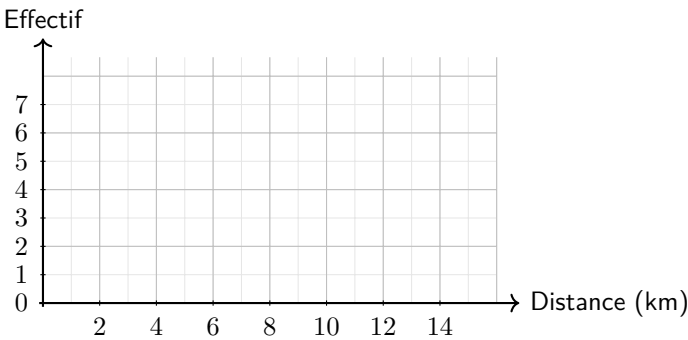
Représenter la distribution des tailles des élèves de 2^{nde}2 par un histogramme (données du tableau ci-dessus).



Exemple

Retour sur les trajets.

Représenter la distribution des distances de courses par un diagramme en bâtons.



7.2 Indicateurs de tendance centrale

Les indicateurs de tendance centrale (ou **indicateurs de position**) permettent de résumer une série par une valeur centrale représentative.

7.2.1 Moyenne

♥ **Définition :** La **moyenne** d'une série statistique dont les valeurs sont $x_1, x_2, \dots, x_k$ avec les effectifs correspondants $n_1, n_2, \dots, n_k$ (et $N = n_1 + \dots + n_k$) est :

$$\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_kx_k}{N}$$

Pour des données regroupées par classes, on utilise les **centres de classe** c_i à la place des valeurs x_i .

Exemple

Retour sur les tailles. Calculer la taille moyenne des élèves de 2^{nde}2.

.....

.....

.....

.....

Ⓡ La moyenne calculée avec les centres de classe est une **valeur approchée** de la vraie moyenne, car on suppose que toutes les valeurs d'une classe sont concentrées en son centre.

Exemple

Retour sur les trajets. Calculer la distance moyenne d'une course.

.....

.....

.....

.....

7.2.2 Linéarité de la moyenne

♥ **Propriété :** Si une série de valeurs x_i a pour moyenne $\bar{x}$, alors la série de valeurs $ax_i + b$ (avec a et b réels) a pour moyenne $a\bar{x} + b$.

Exemple

Retour sur les trajets.

La distance moyenne d'une course est 8 km. Le taxi facture 2€ par km et 4€ de prise en charge. Calculer le prix moyen d'une course.

.....

.....

.....

7.2.3 Médiane

♥ **Définition :** La **médiane** Me est une valeur telle qu'au moins 50 % des données sont inférieures ou égales à Me , et au moins 50 % sont supérieures ou égales à Me .

La médiane partage la série ordonnée en deux groupes d'effectifs égaux.

Méthode : Pour déterminer la médiane d'une série de N valeurs rangées dans l'ordre croissant :

- Si N est impair, la médiane est la valeur de rang $\frac{N+1}{2}$.
- Si N est pair, la médiane est la moyenne des valeurs de rangs $\frac{N}{2}$ et $\frac{N}{2} + 1$.

Exemple

Retour sur les tailles.

Déterminer la médiane de la distribution des tailles.

.....

.....

.....

Exemple

Retour sur les trajets.

Déterminer la médiane des distances de courses et interpréter.

.....

.....

.....

.....

7.3 Indicateurs de dispersion

Les indicateurs de dispersion mesurent l'étalement des valeurs autour d'un indicateur de position.

7.3.1 Étendue

♥ **Définition :** L'**étendue** d'une série statistique est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale de la série.

$$e = x_{\max} - x_{\min}$$

Exemple

Retour sur les trajets.

Calculer l'étendue de la série.

.....

.....

.....

7.3.2 Quartiles et écart interquartile

♥ **Définition :**

- Le **premier quartile** Q_1 est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 25 % des données soient inférieures ou égales à Q_1 .
- Le **troisième quartile** Q_3 est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 75 % des données soient inférieures ou égales à Q_3 .
- L'**écart interquartile** est $Q_3 - Q_1$.

L'écart interquartile contient au moins 50 % des valeurs et n'est **pas influencé** par les valeurs extrêmes.

Exemple

Retour sur les tailles.

Dans quelles classes se trouvent les quartiles Q_1 et Q_3 ?

On utilise les ECC ($N = 30$) :

Classe	[150 ; 160[	[160 ; 170[	[170 ; 180[	[180 ; 190[	[190 ; 200[	[200 ; 210[
ECC	3	9	21	27	30	30

Calcul de Q_1 :

.....

.....

Calcul de Q_3 :

.....

.....

Exemple

Retour sur les trajets.

Donner les valeurs des quartiles, puis de l'écart interquartile.

Calcul de Q_1 :

.....

.....

.....

Calcul de Q_3 :

.....

.....

.....

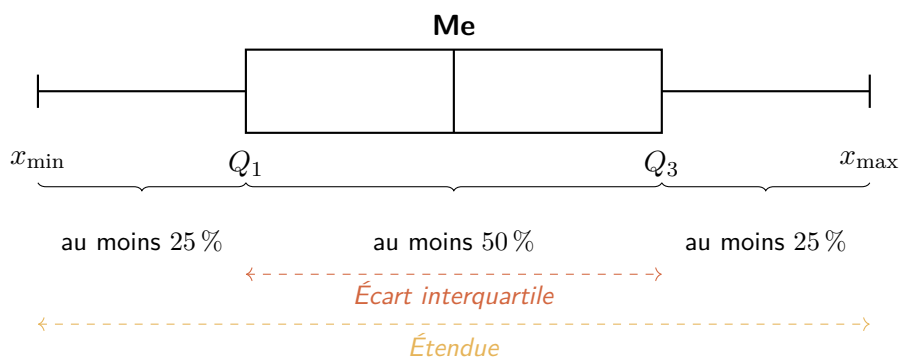
Écart interquartile :

.....

Interprétation :

.....

.....



7.3.3 Variance et écart-type

♥ **Définition :** Soit une série de valeurs $x_1, x_2, \dots, x_k$ d'effectifs $n_1, n_2, \dots, n_k$ et de moyenne $\bar{x}$.

1. La **variance** est :

$$V = \frac{n_1(x_1 - \bar{x})^2 + n_2(x_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_k(x_k - \bar{x})^2}{N}$$

2. L'**écart-type** est $\sigma = \sqrt{V}$. Il s'exprime dans la même unité que les données.

 Plus σ est grand, plus les valeurs sont dispersées autour de la moyenne.
Contrairement à l'écart inter-quartile, l'écart-type est **sensible aux valeurs extrêmes**.

Exemple

Retour sur les tailles.
Calculer la variance et l'écart-type de la distribution des tailles.
On utilise les centres de classe et $\bar{x} = 175$ cm.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Exemple

Retour sur les trajets.
Calculer la variance et l'écart-type des distances de courses.
On utilise $\bar{x} = 8$ km.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

